

定向积分与向量场

从“微元分类”到“内部微分量与边界积分的转换”

本册只追问一个根本问题：曲线或曲面上的局部贡献究竟由什么场、什么几何微元和什么方向共同决定；当边界与内部满足正则性时，怎样用 Green、Stokes、Gauss 在“复杂边界”与“内部微分量”之间换表示，从而降低总计算复杂度？这些定理并不保证降维：曲线常换成面积分、曲面常换成体积分；真正的收益是把难处理的方向、分片和参数化换成更简单的旋度、散度与内部区域。看见积分符号后，第一动作不是代参数，而是辨认场的类型、微元的载体和定向协议。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic09。Topic06 提供空间对象与参数/约束表示，Topic08 提供无向面积体积累积；本册把曲线、曲面、方向和向量场组织成定向积分与边界转换系统。

0.1 Own

- 第一型曲线/曲面积分与长度/面积微元；
- 第二型曲线积分的切向位移与第二型曲面积分的法向面积；
- 参数化、投影、直接代入、对称性和物理量建模；
- 梯度场、保守场、路径无关和穿孔区域反例；
- Green、Stokes、Gauss 三大定理的对象、方向、光滑性与奇点资格；
- 补线、补面、挖洞和“换面不换边界”的统一决策接口。

0.2 Uses / Stop Boundary

- Topic06 提供曲线/曲面对象、参数域与法向表示；
- Topic08 提供二重/三重积分、投影区域、坐标换元与无向微元；
- Topic07 提供梯度、方向导数和局部可微语言；
- B00 拥有内积/正交/投影的跨学科统一解释；
- 一般微分形式、流形、拓扑同调和偏微分方程理论不进入数学一主干；
- 题目触发信号、第一动作、检查点和退出条件进入《高等数学做题规则》。

1 母模型：场 × 载体 × 定向

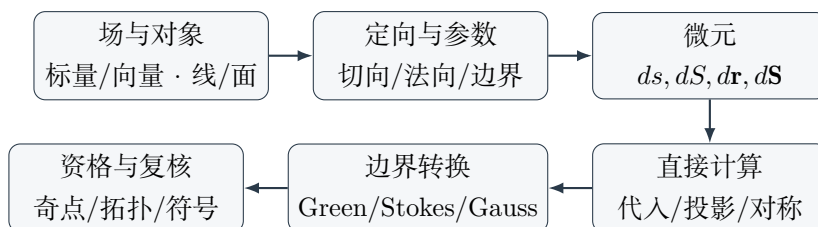
Field Type / Geometric Carrier → Orientation / Parametrization → Microelement
→ Direct or Boundary Theorem → Domain / Singularity Audit → Invariant Check

1. **Field Type / Carrier**: 标量场配长度/面积, 向量场配切向位移/法向面积;
2. **Orientation / Parametrization**: 确认曲线方向、曲面法向、边界右手关系;
3. **Microelement**: 分别写 $ds, dS, d\mathbf{r}, d\mathbf{S}$, 不可混用;
4. **Direct or Boundary Theorem**: 比较参数化、投影、保守场和三大定理;
5. **Domain / Singularity Audit**: 检查闭合、单连通、光滑性和内部奇点;
6. **Invariant Check**: 反向、换面、量纲、对称和简单场值必须自治。

四类积分不是四套孤立公式

	曲线	曲面
标量场	$\int_L f ds$	$\iint_{\Sigma} f dS$
向量场	$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$

第一型积分只累积无向密度; 第二型积分从向量场提取切向或法向分量, 因此反向会变号。



2 第一型：标量密度乘无向几何微元

若曲线参数化为 $\mathbf{r}(t)$, 则

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt, \quad \int_L f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

弧长因子非负, 所以反向参数化不改变第一型积分。

若曲面参数化为 $\mathbf{r}(u, v)$, 则

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv, \quad \iint_{\Sigma} f dS = \iint_D f(\mathbf{r}) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

显式曲面 $z = z(x, y)$ 的无向面积元为

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

曲面方程上的恒等式可以化简 f , 但不能把 dS 改写成 $dx dy$ 而漏掉斜率因子。

先代曲面方程，再决定微元

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 上，

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = R^2 \text{Area}(\Sigma) = 4\pi R^4.$$

同一方程若出现在第二型积分中，系数仍可代入，但有向微元不能因此变成 dS 。

3 第二型曲线：向量场乘有向位移

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$,

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L P dx + Q dy + R dz.$$

参数化方向必须与题设方向一致：

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

反向曲线整体变号。参数化时 x, y, z 与 dx, dy, dz 必须同步替换；只代坐标而漏微分，是第二型曲线的首个典型错误。

若 $\mathbf{F} = \nabla\phi$ ，则

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(B) - \phi(A)$$

与路径无关。判断无旋能否升级为保守，还需检查定义域是否单连通。

4 第二型曲面：向量场乘有向面积

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy.$$

参数曲面定向由 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 决定：

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

交换参数次序会反转叉积与通量符号。

若 $z = z(x, y)$ ，上侧非单位法向量为 $(-z_x, -z_y, 1)$ ，故

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) dx dy.$$

下侧整体反号；封闭曲面则以外法向为正，内向结果加负号。

有向投影不是普通面积

$dy dz, dz dx, dx dy$ 是带方向的投影面积微元。一般法向量不能直接与任意坐标平面微元相乘；必须使用与投影/参数化匹配的有向面积向量。

直觉锚点：场值和方向各管一件事

在坐标面 $z = 0$ 上，若向量场第三分量是 $R(x, y, z) = xy$ ，代入曲面后仍然有 $R(x, y, 0) = xy$ ；“ $z = 0$ ”不会凭空给 xy 乘一个零。若该面取下侧，改变的是有向面积向量：

$$d\mathbf{S} = -\mathbf{e}_z dx dy,$$

所以通量贡献是 $-xy dx dy$ 。

因此始终把两层分开：

坐标代入决定场有多大 法向/定向决定取哪个分量以及什么符号。

最小检查法是先在脑中间：“这里流体本身的速度分量是多少？”再问：“这块面朝哪边？”两问不能合成一步。

抽象函数只给连续：不要主动制造更强资格

若题目把一个复杂项写成任意连续函数 $f(\circ)$ ，这往往是在提醒：答案不应依赖 f 的具体形式，也不应通过对 f 求偏导来完成。先把场拆成“抽象部分 + 显式部分”，与有向微元逐层点乘，再利用曲面方程检查抽象部分是否结构性消去。

这是一条很重要的路由原则：

题目只给到哪一级正则性，就优先寻找只需要这一级正则性的路线。

Gauss/Stokes 若需要 C^1 ，而题目只给连续，就不能为了使用漂亮定理擅自升级条件；直接投影、参数化、载体恒等式或对称性可能反而是更高阶的技巧。

5 对称性：整体微元的符号先于奇偶口诀

第一型积分只需检查区域/曲面和标量密度的对称；第二型积分还必须检查定向和微元在对称变换下的符号。最稳妥的做法是把参数化后的完整 integrand 当成一个整体变换，而不是只看 P, Q, R 的表面奇偶。

关于原点的封闭曲面对第二型面积分，外法向也同时反向；因此“奇倍、偶零”必须以整体变换验证，不能把平面反射的对角/非对角表格直接移植。

6 三大定理：内部微分量与边界积分

三大定理共享同一结构：

区域内部的微分量累积 = 区域边界上的积分。

6.1 Green：平面区域与闭曲线

若 D 有界、边界分片光滑且取正向（外边界逆时针、孔边界顺时针）， $P, Q \in C^1$ ，则

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA,$$

$$\oint_{\partial D} P dy - Q dx = \iint_D (P_x + Q_y) dA.$$

第一式是环流/二维旋度，第二式是平面通量/二维散度。非闭曲线可补线；有孔或奇点必须挖洞并保留内边界方向。

6.2 Stokes：定向曲面与空间边界曲线

若 $L = \partial\Sigma$ ，曲线方向与曲面法向满足右手定则，且场在包含曲面的邻域内 C^1 ，则

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

同一边界的两张曲面在资格满足时可以互换；应比较替代曲面的投影域、旋度点乘、方向和分段总成本，而不是固定“优先投影”。曲线不是完整边界、定向不协调或场穿过奇点时不能直接使用。

6.3 Gauss：体区域与封闭曲面

若 $\Sigma = \partial\Omega$ 为封闭分片光滑曲面，取外法向， $\mathbf{F} \in C^1$ 覆盖整个体区域，则

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

开曲面可补面；内部奇点要挖去小球并计算补偿通量。 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ 只控制无奇点区域的封闭总通量，不代表任意开曲面通量为零。

定理选择不是固定排名，而是“资格门 + 成本比较”

边界是平面闭曲线，可把 Green 列为候选；空间闭曲线可列 Stokes；封闭曲面可列 Gauss。先过“定向、光滑性、定义域奇点、边界完整性”四道资格门，再比较转换后的区域、integrand、分段数和补偿项。**定理可用不等于定理一定更快**；若换过去更复杂，就保留直接参数化/投影。

7 贯穿母例：把复杂边界换成简单对象

球面的外向通量

对半径 R 球面和 $\mathbf{F} = (x, y, z)$ ，外法向满足 $\hat{\mathbf{n}} = (x, y, z)/R$ ，所以 $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} = R$ ，

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi R^3.$$

也可用 Gauss： $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$ ，体积为 $4\pi R^3/3$ 。这里“场 $\times$ 载体 $\times$ 定向”依次固定为向量场、封闭球面和外法向；直接法与 Gauss 法给出同一结果，且量纲为长度三次。若把球面当成无向面积元，方向信息会在第一步丢失。

穿孔区域阻断“无旋即保守”

在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上，

$$\mathbf{F} = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

局部旋度为零，但单位圆逆时针环流为 2π 。这里最有用的直觉不是背结果，而是认出

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = d\theta$$

在任意能连续选取角度的局部区域都成立。沿闭路走完一圈，连续抬升的角度变化量是 $2\pi \text{wind}(L, 0)$ ，所以

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi \text{wind}(L, 0).$$

因此“绕不绕奇点、绕几圈、方向怎样”才是控制量，路径具体形状不是。奇点和非单连通性共同阻断全局单值势函数；挖洞不是技术补丁，而是把被破坏的拓扑资格显式化。

8 物理量与结果检查

第一型曲线/曲面积分可建模线质量、面质量、质心与形心；第二型曲线是变力做功/环流，第二型曲面是通量。检查时至少确认：

- 第一型结果不随反向改变，第二型结果反向变号；
- 通量、做功和质量的量纲与密度/场的定义一致；
- 只有“几何载体 + 密度”共同保持某个对称时，质心才被相应对称元素固定；
- 闭曲线/曲面换表示后的结果与直接法一致。

9 专题执行协议

1. **Classify**：判断标量/向量、曲线/曲面、第一型/第二型；
2. **Orient**：标注曲线方向、曲面侧向、边界右手关系；
3. **Measure**：写清 $ds, dS, d\mathbf{r}, d\mathbf{S}$ ，不可跨类型替换；
4. **Qualify**：检查闭合、单连通、 C^1 、奇点和边界完整性；
5. **Choose**：比较直接参数化、投影、势函数、补线/补面和三大定理；
6. **Compute**：同步代入坐标和微元，按方向保留符号；
7. **Verify**：反向、对称、量纲、简单场和换面不变量复核。

10 高频失败路径：第一次偏离发生在哪里？

- 把 ds, dS 与 $dx, dy, dz, d\mathbf{S}$ 混成同一种微元；
- 参数化只代坐标，不同步代换微分或起终点方向；
- 图形曲面通量漏掉上/下侧或外/内侧符号；
- 只看系数奇偶，不看定向和完整有向微元；

- 无旋场直接宣布保守，漏查穿孔区域；
- Green 公式外/内边界方向相同，或开曲线补线方向错误；
- Stokes 曲线不是完整边界、右手方向不协调或换曲面穿过奇点；
- Gauss 对开曲面直接使用，或忽略封闭体内奇点；
- 看到复杂公式就直接参数化，漏掉势函数、投影或三大定理；
- 把梯度、散度、旋度的局部解释升级为未经资格审计的全局结论。

11 传统章节与 Source Corpus 映射

Source / 传统内容	进入本册	分流与拒绝复制
II-05 第一型曲线/曲面	标量密度、无向微元、参数化、无向面积体积接口调用	Topic08 投影、质心
II-06 第二型曲线	切向位移、方向、势函数、Green/Stokes 选择	线代内积统一解释归 B00
II-07 第二型曲面	法向面积、投影、外/内侧、Gauss	一般微分形式不进入主干
II-08 统一框架	四类积分矩阵、微元不可混换、作为方法决策	Topic09 组织骨架
II-08.1 梯度/散度/旋度	局部场读法与微分恒等式	PDE/流形拓展不进入主干
II-08.1 保守场/拓扑	单连通资格、穿孔反例、路径无关	一般同调理论只留边界说明
II-08.1 Green	环流/通量、补线、挖洞、边界方向	二重积分计算调用 Topic08
II-08.1 Stokes	旋度通量、换面不换边界、右手定则	曲面参数化机制保留接口
II-08.1 Gauss	封闭通量、补面、挖洞与源汇	三重积分计算调用 Topic08

12 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

先问“什么场乘什么微元”，再问“方向由谁规定”；能否换成边界定理，取决于闭合、正则、单连通和奇点资格。第一型看无向长度/面积，第二型看切向/法向分量，Green、Stokes、Gauss 都把内部微分量转换成边界积分。

12.1 四个重建公式

$$\int_L f \, ds = \int f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt, \quad \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt,$$
$$\iint_\Sigma f \, dS = \iint f(\mathbf{r}) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv, \quad \iint_\Sigma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv.$$
$$\oint_{\partial D} \text{边界形式} = \iint_D \text{二维微分量}, \quad \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_\Sigma (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S},$$
$$\iint_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_\Omega \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV.$$

12.2 重建问题

1. 当前是标量密度还是向量场？几何载体是线还是面？

2. 微元是无向长度/面积，还是有向位移/面积？

3. 曲线/曲面方向、边界方向和法向是否满足同一右手协议？

4. 能否用曲面方程直接化简系数，但仍保留正确微元？

5. 是平面闭曲线、空间闭曲线还是封闭曲面？

6. 场是否在相关区域 C^1 ，定义域是否单连通，内部是否有奇点？

7. Green、Stokes、Gauss 中哪个能把边界换成更简单对象？

8. 结果能否通过反向、对称、量纲和简单场复核？

9. 是否已经越界到 Topic08、Topic07 或 B00？

A 定向积分 Coverage 锚点

层级/对象	核心资格	输出
第一型曲线/曲面	标量场 + 无向 ds/dS	长度/面积/质量
第二型曲线	向量场 + 有向 $d\mathbf{r}$	做功/环流
第二型曲面	向量场 + 有向 $d\mathbf{S}$	通量
保守场	单值势函数/单连通资格	端点差
Green/Stokes	闭边界、正则性、定向协调	二维旋度/旋度通量
Gauss	封闭边界、外向、无内部奇点	体内散度总量

本册覆盖四类曲线/曲面积分、参数化与投影、保守场、Green、Stokes、Gauss、定向、补线/补面/挖洞和结果审计；Topic08 接收二重/三重积分，Topic07 提供梯度局部模型，B00 提供内积/投影统一解释。